Hagan 公式说了什么：水平、骨架、偏斜，以及它在哪里失效

索吾林

《衍生品：合约、模型与市场》第 29.10 节给出 *SABR* 模型与 *Hagan* 展开，说明各参数分别控制什么，并用这条公式拟合了一条微笑；该节断言 β 与 ρ 几乎冗余，并据此在微笑之外确定 β。该节对此都未加推导。人们通常要求的推导（即产生这条展开的奇异摄动论证）是研究论文的内容，对交易台也没有实际用处。本附注推导交易台确实会用到的结果，它们全都来自把 *Hagan* 公式本身按对数价值状态展开。三行代数就给出平值水平、骨架、偏斜与曲率。结果表明，偏斜只通过一个组合依赖 β 与 ρ，这就是“冗余”的精确含义，也说明了校准配方为什么用时间序列而不是横截面来确定 β。曲率则相反，能把二者区分开。附注最后给出适用边界（展开的小量是 λk 而不是 k），并说明低执行价上出了什么问题：公式在那里蕴含负密度。

1 展开式

把微笑写在**对数价值状态** $k = \log(K/F)$ 上，并记

$$\sigma_0 = \alpha F^{\beta-1}, \qquad \lambda = \frac{\nu F^{1-\beta}}{\alpha} = \frac{\nu}{\sigma_0} \tag{TN29.1}$$

这两个量需要各作一句说明，因为下文的所有结果都用它们表示。第一个量 σ_0 是首阶平值波动率，即 Hagan 公式在 $K = F$ 处、乘以 $(1 + CT)$ 修正之前的取值。第二个量 λ 是**以波动率自身为单位度量的波动率的波动率**，它无量纲，ν 也只通过它出现。交易台报出 $\nu = 0.35$，在波动率水平未知时并不传达任何信息；而 $\lambda = 1.8$ 表明波动率的波动率接近波动率的两倍。

把 Hagan 公式 (29.22) 在 $k = 0$ 附近展开，得到

$$\frac{\sigma_B(k)}{\sigma_B(0)} = 1 + r_1 k + r_2 k^2 + O(k^3) \tag{TN29.2}$$

其中

$$r_1 = -\frac{1}{2}\Big[(1-\beta) - \rho\lambda\Big] \tag{TN29.3}$$

$$r_2 = \frac{1}{12}\Big[(1-\beta)^2 + (2 - 3\rho^2)\lambda^2\Big] \tag{TN29.4}$$

在 $T \to 0$ 的极限下，这两式是该公式的恒等式，而不是又一层近似。本附注的全部内容都在这两式之中：第 2 到 4 节只是对 (TN29.3) 与 (TN29.4) 的解读。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

式 (TN29.4) 中没有交叉项，这并非疏漏。交叉项 $\rho\lambda(1-\beta)$ 在量纲上是允许的；看过 β 与 ρ 完全纠缠在一起的 (TN29.3) 之后，人们恰恰会预期它出现。它没有出现，这正是第 4 节要讨论的问题。

2 水平与骨架

在 $k=0$ 处只剩下修正因子，于是

$$\sigma_{\text{ATM}} = \alpha F^{\beta-1}\bigl(1+CT\bigr), \qquad C = \frac{(1-\beta)^2}{24}\frac{\alpha^2}{F^{2-2\beta}} + \frac{\rho\beta\nu\alpha}{4F^{1-\beta}} + \frac{2-3\rho^2}{24}\nu^2 \tag{TN29.5}$$

第 29.10 节的校准配方正是对此式求逆，从平值报价反解 α。

骨架就是它的一阶导数。问题是：远期价格变动而参数不变时，平值波动率如何变化？对 $\alpha F^{\beta-1}$ 求导，得

$$\frac{\partial\sigma_{\text{ATM}}}{\partial F} \approx (\beta-1)\,\frac{\sigma_{\text{ATM}}}{F} \tag{TN29.6}$$

所以 β 不只是影响骨架，它就是骨架。当 $\beta=1$ 时导数为零：远期价格变动时平值波动率不变，这正是“在 $\log F$ 上平坦”的含义，也就是对数正态惯例。当 $\beta=0$ 时导数为 $-\sigma_{\text{ATM}}/F$，正是恒定的正态波动率折算为对数正态波动率时后者下降的速率，即在 F 上平坦。介于两者之间的取值都是插值。

扰动 F 而不重新拟合任何参数，可直接测得这一导数，下表将其与 (TN29.6) 对照（后三行取 $\alpha = 0.20\,F^{1-\beta}$、$\rho=-0.30$、$\nu=0.35$；$\beta=0$ 与 $\beta=1$ 时 $F=3\%$、$T=5$，$\beta=0.7$ 时 $F=5\%$、$T=2$）：

	实测	式 (TN29.6)	偏差
第 29.10 节的拟合，$\beta=0.5$	−2.4783	−2.4995	0.9%
正态，$\beta=0$	−7.1277	−7.0166	1.6%
对数正态，$\beta=1$	0.0000	0.0000	—
$\beta=0.7$	−1.2046	−1.2127	0.7%

这也正是交易台实际所做的测量。第 29.10 节说，β 是“凭判断，或用历史平值波动率对远期水平作回归”来选定的。式 (TN29.6) 就是这一回归的数学形式：取对数后它是斜率为 $\beta-1$ 的直线。

3 偏斜，以及β 与ρ 为什么分不开

式 (TN29.3) 表明平值偏斜有两个可加的来源：

$$\underbrace{-\frac{1}{2}(1-\beta)\,\sigma_0}_{\text{来自 CEV 指数}} \;+\; \underbrace{\frac{1}{2}\rho\lambda\,\sigma_0}_{\text{来自相关性}} \tag{TN29.7}$$

前者是骨架效应，只不过是沿执行价而不是沿时间观察：当 $\beta<1$ 时比例波动率 $\alpha F^{\beta-1}$ 随利率下降而上升，低执行价因此对应更高的波动率，完全不需要随机波动率。后者是第 21.4 节的杠杆机制：当 $\rho<0$ 时波动率随利率下跌而

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

上升，同样使低执行价变贵。在股票曲面上两项都为负、彼此加强；在 ρ 有时为正的利率曲面上它们可以互相抵消。

下面是要点。在 (TN29.3) 中，β 与 ρ 只通过一个组合出现：

$$\Lambda = (1-\beta) - \rho\lambda \tag{TN29.8}$$

微笑测得的是 Λ，而不能分别测出 β 与 ρ：在 k 的一阶上，数据无法区分 Λ 相同的两组参数。这就是第 *29.10* 节“与 ρ 几乎冗余”的精确陈述，它是模型本身的性质，与优化器无关。

关键在于几乎二字。这种冗余只在一阶上精确成立，二阶确实能把二者区分开，因此问题变成：微笑有多少信息体现在二阶上。取第 29.10 节拟合出的微笑（$F = 4\%$、$\beta = 0.5$、$\alpha = 0.0387$、$\rho = -0.30$、$\nu = 0.35$、$\lambda = 1.81$、$\Lambda = 1.0426$），固定 λ 与 Λ，对每个 β 重新求解 ρ，并重新求解 α 使平值波动率保持在 20.00%（因此 $\nu = \lambda\sigma_0$ 略有变动，从 0.342 到 0.371）：

β	α	ρ	各执行价上的隐含波动率 (%)						最大
			2.5%	3.0%	4.0%	4.5%	5.0%	5.5%	偏差
0.50	0.0387	−0.300	26.25	23.60	20.00	18.92	18.26	17.91	—
0.00	0.0076	−0.024	27.03	23.92	20.00	18.94	18.31	17.98	0.78
0.25	0.0171	−0.162	26.65	23.76	20.00	18.93	18.30	17.98	0.40
0.75	0.0886	−0.438	25.86	23.43	20.00	18.90	18.18	17.78	0.39
1.00	0.2053	−0.576	25.50	23.29	20.00	18.86	18.05	17.54	0.75

参数 β 从 0 变到 1，整条微笑的移动不到一个波动率点，在互换期权网格的两翼，这一幅度处于买卖价差之内。若同样扫描 β 而不作补偿（把 ρ 固定在 −0.30，λ 照旧固定，α 仍由平值报价重新求解），在 $\beta = 0$ 处偏差为 2.66 个点，在 $\beta = 1$ 处为 2.31 个点。可见通过 Λ 补偿消除了大约三分之二的差距，剩余部分属于二阶，且集中在低执行价一翼。

由此得出三点，这也是本附注对实际工作的意义所在。

在单条微笑上同时拟合 β 与 ρ，等于在拟合一道山脊。目标函数沿曲线 Λ = 常数 几乎是平的，优化器给出的结果因而取决于初值与舍入。明天再拟合一次，结果会落在山脊上的另一处：拟合优度不变，两个参数却都变了。这就是第 21.10 节所说的虚假盈亏，它出自一个对市场上任何可见信息都没有改变判断的模型。

出路是在 β 不退化的地方测定它。式 (TN29.6) 从平值波动率对远期的时间序列中识别 β，这与只能看到 Λ 的横截面是不同的观测。因此第 29.10 节的配方先用历史数据固定 β，这样做也并不意味着认输。

剩下的残差正是选定 β 所付出的代价。既然是两翼把这些参数组合区分开，那么头寸集中在两翼的账簿（结构化利率产品正集中于此）对 β 的选择最为敏感，上表中不到一个点的差异，对这样的账簿也不能忽略。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

4 曲率

式 (TN29.4) 给出曲率：

$$r_2 = \frac{1}{12}\Big[(1-\beta)^2 + (2-3\rho^2)\lambda^2\Big]$$

由此得出三点。

波动率的波动率 ν 通过 λ^2 产生曲率。固定 β 与 ρ，曲率中随机波动率那一部分是波动率的波动率的二次式，因此把 ν 加倍会使这一部分变为四倍，在拟合参数下微笑的凸性也接近变为四倍。这就是第 29.10 节“ν 产生曲率”的说法，这里给出了它的定量形式。

参数 β 与 ρ 在这里不冗余。这里没有 $\rho\lambda(1-\beta)$ 项：二者分别通过 $(1-\beta)^2$ 与 $\rho^2\lambda^2$ 进入曲率，且两项都是偶次项。因此，正是在二阶上这对参数变得可以识别。这是对第 3 节表格数值结果的解析说明，也解释了那里的残差为什么集中在两翼，而不是分布在整条微笑上。

系数 $2-3\rho^2$ 会变号。当 $|\rho| > \sqrt{2/3} \approx 0.8165$ 时，随机波动率对曲率的贡献为负；再取 $\beta = 1$（此时第一项消失），微笑就是凹的而不是凸的。强相关的 SABR 模型不再呈现微笑，而是向另一侧弯曲。这与表 21.2 中 Heston 模型的记录是同一现象：$\rho = -0.9$ 时其曲率为 -0.58，而基准情形为 $+0.36$。这种一致并非巧合：两个模型都通过“让波动率与价格相关”来制造偏斜，超过某一程度后，倾斜就压倒了凸性。

5 展开式在哪里失效

展开的小量是 λk，不是 k。这在 Hagan 公式本身就能看出：其中间变量在首阶上就是 $z = -\lambda k$，k 本身从来不单独作为小量。因此二次式 (TN29.2) 在 $|\lambda k|$ 明显小于 1 时适用，否则不适用，两种情形差别悬殊（陡峭微笑的参数为 $F = 3\%$、$T = 1$、$\alpha = 0.01$、$\beta = 0.5$、$\rho = -0.5$、$\nu = 0.6$）：

	$k = \log(K/F)$				
	-0.20	-0.10	0	0.10	0.20
第 29.10 节的拟合（$\lambda = 1.81$）：Hagan	22.40%	21.12%	20.00%	19.07%	18.38%
二次式 (TN29.2)	22.47%	21.13%	20.00%	19.06%	18.31%
一条陡峭的短期限微笑（$\lambda = 10.4$）：Hagan	9.96%	7.86%	5.87%	5.24%	6.20%
二次式 (TN29.2)	11.86%	8.20%	5.87%	4.86%	5.17%

当 $\lambda = 1.8$ 时，在 $\pm 20\%$ 的执行价范围内二次式与公式吻合，误差不到七个波动率基点。而当 $\lambda = 10$ 时，在同样的价值状态上误差已接近两个波动率点，因为那里 $\lambda k = 2$。低波动率而波动率的波动率高的环境（利率市场整个 2010 年代都处于这种环境）恰恰是上述解读只能定性使用、不能当作公式的场合。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

低执行价与负密度。 第29.10节记录了Hagan展开在低执行价上可能蕴含负密度。其机制在公式中一目了然。当 $K \to 0$ 且 $\beta < 1$ 时，因子 $(FK)^{-(1-\beta)/2}$ 发散，$z \to 0$、$z/x(z) \to 1$；项 $D(K)$ 按 $\log^4(F/K)$ 增长，修正因子则由 C 的第一项主导，它按 $(FK)^{-(1-\beta)}$ 增长，于是

$$\sigma_B(K) \;\sim\; \frac{80\,\alpha^3 T}{(1-\beta)^2}\cdot\frac{(FK)^{-3(1-\beta)/2}}{\log^4(F/K)} \tag{TN29.9}$$

它是无界的。无界的隐含波动率会把低执行价看涨期权的布莱克价格推向远期价格；在执行价下降时不再上升的看涨价格，其二阶导数为负，而由Breeden–Litzenberger关系，这个二阶导数就是密度。真实的SABR过程不会如此：该过程在零处有吸收边界，而渐近公式完全反映不出这一点。

对第29.10节拟合出的微笑及其若干变体，问题出现的位置如下（β 两行同时调整 α，使 σ_0 不变）：

	密度开始为负的执行价	占 F 的比例
第29.10节的拟合（$\nu = 0.35$、$\beta = 0.5$、$\rho = -0.30$）	0.128%	0.03
$\nu = 0.60$	0.982%	0.25
$\nu = 0.20$	未发现	—
$\beta = 0$	0.538%	0.13
$\beta = 1$	未发现	—
$\rho = -0.70$	0.114%	0.03

表中可读出两点，第二点更重要。在拟合出的参数下，失效发生在大约13个基点的执行价处，远在任何有报价的执行价之外，可以放心忽略。把波动率的波动率提高到 $\nu = 0.60$，失效点就移到远期价格的四分之一，对4%的利率而言即1%的执行价，这是确实会成交的执行价。*因此套利是停留在理论上还是真实存在，取决于校准，而不取决于模型*；从未作过检查的交易台，并不知道自己处于哪种情形。当 $\beta = 1$ 时这一问题根本不出现，这是支持选择对数正态的少数几条真正理由之一。

第29.10节已经指出修补办法：把 F 与 K 平移离开零点，或者用模型自身前向方程的数值解替换这条展开，即Hagan后来提出的“无套利SABR”。两种办法交易商都在使用，而 (TN29.9) 正说明了为什么需要其中之一。

6 出处

Hagan、Kumar、Lesniewski与Woodward的《Managing Smile Risk》(2002)是这条展开的出处，其附录含有本附注刻意不复述的奇异摄动论证。这里对展开所作的解读（水平、骨架、偏斜分解以及 Λ 的退化）在思路上最接近Rebonato、McKay与White的《The SABR/LIBOR Market Model》(2009)，该书说明了为什么存在平坦方向时，校准是实际操作问题而非数值问题。West (2005) 记录了不顾这道山脊时，拟合参数逐日实际如何漂移。Hagan、Kumar、Lesniewski与

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

Woodward 在《Arbitrage-Free SABR》(2014) 中回到第 5 节的套利问题，用一个一维偏微分方程替换了展开；Antonov、Konikov 与 Spector (2013) 给出了零相关情形的精确结果，这是界定展开究竟在何处出错的另一途径。Andersen 与 Piterbarg 的第二卷是平移型与自由边界型变体的参考书。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！